

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Nombre: Karina Sánchez

Curso: 1^{er} semestre "B"

Carrera: Software

Fecha: 11 - 09 - 2026

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles.

- En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

ANÁLISIS

Datos de entrada:

- Puntaje del reto 1
- Puntaje del reto 2
- Puntaje del reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución del desafío extra (Sí/No)
- Descalificación por copia (Sí/No)

Proceso

1. Calcular el puntaje base sumando los (dn) tres retos.
2. Calcular la penalización: 4 puntos por cada error.
3. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos.
4. Si terminó en menos de 30 minutos, sumar 10 puntos.
5. Calcular el puntaje final.
6. Si el puntaje final es menor que 0, establecerlo en 0.
7. Determinar el nivel según el puntaje final.
8. Si existe descalificación por copia, asignar nivel "Descalificado".
9. Si el puntaje es alto pero tiene demasiados errores, mostrar la observación correspondiente.

Datos de salida

- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

ALGORITMO

1. Inicio
2. Ingresar el puntaje del reto 1
3. Ingresar el puntaje del reto 2
4. Ingresar el puntaje del reto 3
5. Ingresar el número de errores
6. Ingresar el tiempo total en minutos
7. Indicar si resolvió el desafío extra (Sí/No)
8. Indicar si fue descalificado por copia (Sí/No)
9. Calcular el puntaje base sumando los tres retos.
10. Calcular la penalización multiplicando el número de errores por 4.
11. Calcular la bonificación.
 - Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
 - Si terminó en menos de 30 minutos, sumar 10 puntos.
12. Calcular el puntaje final:

$$\text{Puntaje final} = \text{Puntaje base} - \text{Penalización} + \text{Bonificación}$$
13. Si el puntaje final es menor que 0, establecer el puntaje final en 0
14. Determinar el nivel
 - 0-29 → Principiante
 - 30-49 → Básico
 - 50-69 → Intermedio
 - 70-89 → Avanzado
 - 90 o más → Experto
15. Si fue descalificado por copia, cambiar el nivel a descalificado.
16. Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución".
17. Mostrar el puntaje base.
18. Mostrar la penalización.
19. Mostrar la bonificación.
20. Mostrar el puntaje final.
21. Mostrar el nivel.
22. Mostrar la observación.
23. Fin

PSEUDO CÓDIGO

Algoritmo Competencia Programación

Definir reto1, reto2, reto3, errores, tiempo Como Real
Definir puntajeBase, penalizacion, bonificacion, puntajeFinal Como Real
Definir desafioExtra, copia Como Caracter
Definir nivel, observacion Como Caracter

Escribir "Ingrese el puntaje del reto 1: "
Leer reto1

Escribir "Ingrese el puntaje del reto 2: "
Leer reto2

Escribir "Ingrese el puntaje del reto 3: "
Leer reto3

Escribir "Ingrese el número de errores: "
Leer errores

Escribir "Ingrese el tiempo total en minutos: "
Leer tiempo

Escribir "¿Resolvio el desafio extra? (Si/No): "
Leer desafioExtra

Escribir "¿Fue descalificado por copia? (Si/No): "
Leer copia

$\text{puntajeBase} \leftarrow \text{errores} * 4$

$\text{bonificacion} \leftarrow 0$

Si desafioExtra = "Si" Entonces
| $\text{bonificacion} \leftarrow \text{bonificacion} + 15$
Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces
| $\text{bonificacion} \leftarrow \text{bonificacion} + 10$
Fin Si

$\text{puntajeFinal} \leftarrow \text{puntajeBase} - \text{penalizacion} + \text{bonificacion}$

Si $\text{puntajeFinal} < 0$ Entonces
| $\text{puntajeFinal} \leftarrow 0$
Fin Si

Si $\text{puntuaje Final} \leq 29$ Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Si No

Si $\text{puntuaje Final} \leq 49$ Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Básico"

Si No

Si $\text{puntuaje Final} \leq 69$ Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

Si No

Si $\text{puntuaje Final} \leq 89$ Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Avanzado"

Si No

nivel $\leftarrow$ "Experto"

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Si $\text{copia} = \text{"Si"}$ Entonces
 nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

Fin Si

observacion $\leftarrow$ ""

Si $\text{puntuaje Final} \geq 70$ y $\text{errores} \geq 5$ Entonces
 observacion $\leftarrow$ "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

Fin Si

Escribir "Puntaje base: ", puntuaje Base

Escribir "Penalización: ", penalizacion

Escribir "Bonificación: ", bonificacion

Escribir "Puntuaje final: ", puntuaje Final

Escribir "Nivel: ", nivel

Escribir "Observación: ", observacion

Fin Algoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO

Datos de entrada:

- Reto 1 = 30
- Reto 2 = 25
- Reto 3 = 20
- Errores = 2
- Tiempo = 25 minutos
- Descalificación extra = Si
- Copia = No

1. Puntaje base: $30 + 20 = 75$

2. Penalización: $2 \times 4 = 8$

3. Bonificación:

• Descalificación extra $\rightarrow +15$

• Tiempo menor a 30 min $\rightarrow +10$

$15 + 10 = 25$

4. Puntaje final

$75 - 8 + 25 = 92$

5. Nivel

92 está entre 90 o más $\rightarrow$ Experto

6. Descalificación

copia: No $\rightarrow$ No se descalifica

VARIABLE	VALOR
reto 1	30
Reto 2	25
Reto 3	20
Errores	2
Tiempo	25
Descalificación extra	Si
Copia	No
Puntaje base	75
penalización	8
Bonificación	25
Puntaje final	92
Nivel	Experto
observación	Ninguna.

VALIDACIONES Y RESTRICCIONES

Validaciones

1. Los puntajes de los tres retos deben ser valores numéricos
2. El número de errores no puede ser menor que 0
3. El tiempo total debe ser un valor mayor o igual a 0
4. El desafío extra solo puede responderse SI o NO
5. La descalificación por copia solo puede responderse SI o NO
6. Por cada error se descuentan 4 puntos
7. Si se resolvió el desafío extra, se agregan 15 puntos
8. Si el tiempo es menor a 30 minutos, se agregan 10 puntos
9. El puntaje final no puede ser menor que 0
10. Si existe descalificación por copia, el nivel será Descalificado, independientemente del puntaje.

Restricciones

- El puntaje final se calcula mediante:

$$\text{Puntaje Final} = \text{Puntaje base} - \text{Penalización} + \text{Bonificación}$$
- Los niveles se asignan de acuerdo con el puntaje final:
 - 0-29: Principiante
 - 30-49: Básico
 - 50-69: Intermedio
 - 70-89: Avanzado
 - 90 o más: Experto

CONDICIÓN

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class competenciaProgramario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double reto1, reto2, reto3;
        int errores;
        double tiempo;
        String desafioExtra, copia;

        double puntajeBase;
        double penalización;
        double bonificación = 0;
        double puntajeFinal;
```